

喚起/關閉重入崩潰修正 — 測試摘要

soScreenEnglishTrans1 · Issue #32 · 版本 0.10.1 · 2026-07-05

症狀：喚起鍵綁滑鼠鍵、且前景程式共用該鍵時，喚起/關閉出現 `Cannot call Close while a Window is closing` 崩潰對話框。

根因：多處直接 `_result?.Close()`；關閉序列進行中（`OnClosing` 已起、`Closed` 未設 `_result=null`）被重複 `Close()`。焦點/關閉交錯（結果視窗 `topmost` 關閉→焦點轉主控頁→`Activated` 再關）放大機率。

修正：集中單一守衛 `App.CloseResult`（先解參考 / 僅未 `IsClosing` 才關 / `catch` 兜底）+ 滑鼠 hook 以 `FireGate` 收斂觸發。

完成判斷 Gate

判定	結果
建置 (Release)	0 錯 0 警
單元測試	117 / 117 (新增 2 : FireGate)
依賴安全 / repoLint / docLint	0 / 0 / 0
版號釘選 (fix→patch)	0.10.0 → 0.10.1
\$5 A/B 審查 (無 UI 變更、鏡頭 C 不適用)	見下

結論：可宣稱完成。重入為 WPF 視窗生命週期時序，難以穩定單元重現；以「先解參考 + `IsClosing` 守衛 + 單一關閉點」根治、`catch` 兜底，`FireGate` 收斂邏輯已純函式單元測試。視窗重入行為留手動/e2e 複驗。

§5 A/B 審查 (本增量範圍)

#	審查點	分級	處置
1	關閉關閉中視窗之重入崩潰	務必要修	CloseResult 守衛 (先解參考/IsClosing/catch)
2	散落的裸 `_result?.Close()` (隱患來源)	務必要修	全數收斂為單一 CloseResult
3	共用滑鼠鍵之觸發風暴	可接受	FireGate 收斂 (已測)
4	不改變既有喚起/關閉語意	可接受	「下一次查詢取代前一結果」「維運 UI 開啟先關結果」不變
5	hook 仍放行、不吞事件 (前景程式照收)	可接受	CallNextHookEx 未動
6	catch 是否掩蓋問題	可接受	僅兜底；主防線為狀態判斷
7	釋放不外洩 (hook/委派)	可接受	Unregister/Dispose 未動
8	FireGate 執行緒安全	可接受	Interlocked CAS

A/B 合計 8 項 (fix 增量，已說明酌減) ；務必要修 2 已回修並重跑測試 (117 綠) 。無畫面變更、鏡頭 C 不適用。

證據

- FireGate 單元測試：連續 TryArm 僅首次 true、Release 後可再 arm；閒置 Release 不鎖死。
- 單一關閉點：全專案 `\_result` 之關閉僅經 CloseResult (喚起 / 維運 UI / Dock.Activated 皆改走) 。

追溯：Issue #32 → modCapture 喚起契約 / modPresent 呈現契約 invariant (重入安全) → intTest#19。